

팀명	DATA TADA
구성원 성명	마작의신이치히메 (지승우)

- 서비스명: 버팀AI: 서울 소상공인 정책금융 영향 시뮬레이터
- 서비스 URL: <https://finance-ai-challenge-232883421735.asia-northeast3.run.app>
 - 가상 입력으로 전체 흐름 확인(발표 모드):
<https://finance-ai-challenge-232883421735.asia-northeast3.run.app/?demo=1>

1. MVP 구현 범위

버팀AI는 현재 재무상태를 기준으로 아무 정책도 이용하지 않을 때와 최대 3개 정책 대안을 각각 적용했을 때의 13주 현금흐름, 6개월 부채와 상환 부담을 같은 일정에서 비교하도록 구현한 웹서비스다. 사용자가 서울 상권·업종, 최근 매출, 보유 현금, 비용과 대출을 입력하면 13주 현금흐름과 6개월 부채를 계산한다. 이후 사용자가 고른 최대 3개 정책의 지급액과 지급 시점, 자부담, 금리, 상환조건을 같은 일정에서 적용해 첫 현금 부족 시점, 13주차 현금, 6개월 뒤 남은 부채, 월 최대 상환액과 만기까지 총이자를 무대응 결과와 비교한다. 정책 후보는 2026년 8월 17일까지 확인해 서비스에 등록된 공식 공고 가운데 현금 확보, 대출 부담 완화, 운영비 절감, 재기·전환 관련 정책에서 찾는다.

사용자는 재무정보를 입력하기 전에 '대표 사례 30초 보기'에서 고정 가상 음식점의 결과를 확인할 수 있다. 이 화면은 같은 금융 계산 엔진으로 산출한 무대응, 비차입 지원과 신규 정책자금의 첫 현금 부족 시점, 13주차 현금, 6개월 뒤 남은 부채와 상환 부담을 한 번에 보여준다.

가상 사례

가상 예시

현금 부족과 기존 부채가 함께 있는 가상 음식점

기준일 2026.09.01	현재 현금 100만원	현재 매출 350만원	월 필수비용 485만원	기준 대출 3,000만원
-------------------	----------------	----------------	-----------------	------------------

비교 지표	무대응	비차입 지원	신규 정책자금
첫 현금 부족	1주차	1주차	13주 안에 없음
13주차 현금	-667만원	-742만원	1,078만원
6개월 뒤 남은 부채	2,705만원	2,705만원	4,461만원
월 최대 상환액	79만원	79만원	83만원
만기까지 총이자	930만원	930만원	1,064만원

비차입 지원은 신규 부채가 0원이며, 13주 현금是无대응보다 750,000원 줄어듭니다. 신규 정책자금은 같은 기준에서 13주 현금이 17,450,209원 늘어납니다. 6개월 뒤 남은 부채도 17,559,958원 늘어납니다.

- 실제 사업장이 아닌 고정 가상 사례입니다.
- 정책 지원과 대출은 승인되고 표시된 시점에 실행된 경우를 가정한 계산입니다.
- 현재 접수 여부, 실제 승인과 최종 조건은 공식기관에서 확인해야 합니다.

내 사업장으로 계산하기

<그림 1. 대표 사례 30초 보기>

서비스는 회원가입 없이 이용할 수 있으며 진단 → 비교 → 준비의 세 단계로 구성된다. 진단 단계에서

는 상권·업종별 하방·기준·회복 매출 변화 참고 범위와 13주 현금, 앞으로 28일 동안 필요한 현금, 6개월 현금과 부채를 확인한다. **비교 단계**에서는 정책 후보를 최대 3개까지 고르고 무대응과 정책별 조건부 결과를 비교한다. **준비 단계**에서는 정책별 자격 검토 조건과 서비스에 등록된 공고의 신청정보를 확인하고 공식 공고와 신청 경로로 이동한다.

생성형 AI(GPT-5.6 Luna)는 서비스에 등록된 공식 공고의 핵심정보를 항목별로 정리하고, 사용자의 정책 질문에 공식 근거 범위에서 답한다. 자격 상태, 정책 적용 금액, 현금흐름, 부채, 정책 효과와 확정 비교 순위는 공식 규칙, 정책 지급·상환 일정과 금융 계산 엔진이 산출한다. 외부 AI를 사용할 수 없어도 재무 진단과 정책 비교는 수행된다.

2. 주요 기능 목록

기능명	기능 설명	관련 화면	구현 상태
대표 사례 30초 보기	고정 가상 음식점에 개인 진단과 같은 금융 계산 엔진을 적용해 무대응, 비차입 지원, 신규 정책자금의 현금과 부채를 비교한다. 실제 사업장 결과가 아니라는 안내도 표시한다.	첫 화면·대표 사례 (그림 1)	구현
사업장·재무 입력	서울 상권·업종, 최근 3~12개월 매출, 보유 현금, 비용과 기존 대출을 입력한다. 여러 달 매출 붙여넣기, 최근 달 매출 복사와 입력 오류 위치 안내를 제공한다. 비용이나 대출이 없다고 사용자가 확인한 경우에만 0원을 입력한다. 계산 전 입력 원장은 항목과 값만 간결하게 보여준다.	사업장, 재무 입력 (그림 2(a), 2(b))	구현
상권환경·현금 진단 및 검토 기준	상권·업종별 하방·기준·회복 매출 변화 참고 범위를 적용해 13주 현금흐름, 첫 현금 부족 시점, 28일 필요현금과 6개월 현금·부채를 표시한다. 28일 필요현금의 상세 설명은 현재 화면 위치에서 팝업으로 확인한다. 사용자가 고른 해결 목적은 먼저 볼 지표와 정책 검토 순서만 바꾸며 자격, 금액, 정책 효과와 금융 계산에 따른 순위는 바꾸지 않는다.	검토 기준·진단 (그림 3(a))	구현
정책 후보 선택 및 무대응 비교	서비스에 등록된 공식 정책 정보를 바탕으로 현재 입력에 맞는 정책을 최대 3개 보여준다. 사용자는 정책을 개별 선택하거나 '정책 모두 선택'으로 한 번에 선택할 수 있다. 무대응과 선택 정책의 13주 현금, 6개월 부채, 월 최대 상환액과 만기까지 총이자를 비교하며, 조건이 확인되지 않은 정책은 점선으로 표시하고 순위 비교에서 제외한다. 자격, 승인 여부와 최적 정책은 확정하지 않는다.	정책 후보·비교 (그림 3(b), 그림 4)	구현

가정 변경 비교 (What-if)	'매출이 10% 더 줄면', '임대료를 월 100만원 낮추면'처럼 사용자가 입력한 문장에서 바꿀 값만 해석한다. 금융 엔진이 현금과 부채를 임시로 다시 계산하며 정책 자격조건, 지원금액과 승인 가능성은 바꾸지 않는다. 사용자는 적용 전 상태로 되돌릴 수 있다.	정책 비교·가정 변경	구현(선택 기능)
정책별 준비 조건	선택 정책의 자격조건을 '예', '아니오', '모름' 또는 값으로 입력한다. 입력할 때마다 현재 화면 위치를 유지한 채 서비스 기준 자격 상태와 계산 가능한 조건부 효과를 다시 산출하고, 사용자가 확인할 조건과 기관에서 확인할 항목을 구분한다. 최종 자격과 승인은 기관이 판단한다.	준비·자격조건 (그림 5(a))	구현
공고 확인·정책 상담·공식 신청 연결	서비스에 등록된 공식 공고에서 신청 기간, 금융 조건, 신청 경로, 필요 서류, 문의처와 게시일을 정리하고 원문 근거가 확인된 값만 표시한다. 선택 정책의 공고 범위에서 AI 채팅으로 페이지당 최대 5회 질문할 수 있으며 답변에는 공식 근거를 제시한다. 현재 접수 여부, 잔여 예산과 최신 변경사항은 공식기관에서 다시 확인해야 한다.	준비·공고 분석·정책 상담 (그림 5(b))	구현(선택 기능)

'선택형 기능'은 서비스에 등록된 공식 공고, 외부 AI 상태와 사용자의 전송 동의 여부에 따라 이용 범위가 달라진다. 공고 분석이나 AI 호출이 실패하면 값을 만들지 않고 지원 범위를 안내하거나 공식 공고 직접 확인으로 전환한다. 외부 AI를 사용할 수 없어도 핵심 재무 진단과 정책 비교는 수행된다.

3. 사용자 이용 흐름

1) 1단계 : 진단

1. 사용자가 **공개 URL**¹⁾에 접속한다. 회원가입은 필요하지 않으며, '**대표 사례 30초 보기**'에서 가상 음식점의 무대응·비차입 지원·신규 정책자금 결과를 먼저 확인하거나 '**내 사업장으로 계산하기**'로 이동할 수 있다.
2. 서울 상권·업종과 해결 목적을 고르고 최근 3~12개월 매출, 보유 현금, 월 비용과 기존 대출을 입력한다. 목적을 고르기 어렵다면 '**무엇부터 확인할지 모르겠음**'을 유지할 수 있다. 거래내역 CSV와 대출 일정 CSV는 선택 사항이다.
3. 필수값이 빠졌거나 형식이 맞지 않으면 남은 필수 입력 수와 첫 오류 항목을 안내한다. 비용이나 대출이 없다고 사용자가 확인한 경우에만 0원을 입력하며, 계산 전 입력 원장에서 금액과 입출금 시기를 확인한 뒤 진단을 시작한다.

1) <https://finance-ai-challenge-232883421735.asia-northeast3.run.app/>

강서구청

강서구 화곡6동 · 발달상권 · 224,516㎡

업종 대분류

세부 업종

외식업

한식음식점

업종 대분류는 서울시 상권분석서비스 업종 코드의 상위 구분을 사용합니다.

주된 해결 목적

오늘 가장 먼저 해결하고 싶은 것은 무엇인가요?

선택한 고민에 맞춰 먼저 볼 정책과 핵심 재무 숫자를 정리합니다.

이번 달 현금여이 비릴지 확인

대출 상환 부담 줄이기

고정비를 줄일 방법 찾기

지원금과 용자 중 무엇을 볼지 비교

무엇부터 확인할지 모르겠음

대출 상환 부담 줄이기를 중심으로 결과를 보여드립니다.

재무 입력하기

<그림 2(a). 상권·업종, 해결 목적 입력>

최근 월매출

부가세 포함 여부를 매월 같은 기준으로 입력해 주세요.

한 달 추가

2026년 7월	2026년 6월
1100	1120
2026년 5월	2026년 4월
1160	1180
2026년 3월	
1200	

기본 6개월, 최소 3개월, 최대 12개월입니다. 현금흐름은 6개월 평균을 사용하고 최근과 과거의 차이는 정책 후보를 찾는 매출 흐름으로 반영합니다.

여러 달 매출을 한 번에 입력

매출이 주로 들어오는 시기

매일

현재 보유 현금과 월 지출

동장과 보유 현금을 합친 금액, 그리고 매달 반드시 나가는 비용을 적어 주세요.

현재 보유 현금	월 임대료
300	180
월 인건비	월 필수 매입비
300	250
월 기타 고정비	비용이 주로 나가는 시기
100	1일부터 10일

공제금·보월료·구독료 등

현재 계산 시기 가장: 매출 매월, 비용 1일부터 10일, 상환 21일부터 월말. 매월과 때수는 월 금액을 해당 횟수로 나누고, 월 구간은 해당 기준: 회계 법규에 따라 구간 및 날짜를 다르게 합니다.

<그림 2(b). 최근 월매출, 보유 현금, 비용 입력>

4. 사용자가 입력한 최근 매출 흐름과 상권·업종별 하방·기준·회복 참고 범위를 구분해 보여준다. 13주 현금, 첫 현금 부족 시점, 28일 필요현금과 6개월 현금·부채를 확인한 뒤, 자격이 확정되지 않은 정책 후보 중 비교할 정책을 최대 3개까지 고른다.
5. 최근 3~12개월 매출은 입력한 개월 수로 나눈 월평균을 원 단위로 반올림해 기준 매출로 사용한다. '28일 필요현금'은 계산 기준일부터 28일 안에 예정된 필수비용과 기존 대출 상환액을 합한 값이다.



<그림 3(a). 하방·기준·회복 선택, 13주 현금 그래프>

정책 후보

비교할 정책을 먼저 고르세요

최대 3개까지 고를 수 있습니다. 정책마다 필요한 답변은 준비 화면에서 바로 선택합니다.

현재 입력으로 찾은 정책

자국이 작성한 정책이 아닙니다. 정책을 고른 뒤 준비 화면에서 조건을 확인합니다.

정책을 찾는 데 사용된 필터 조건

시도 환상구 소재

한식음식점

최근 매출 감소

고령자 부양 노동

기준 매출 상한 부담

13주 내 현금 부족 위험

현재 정책에 맞는 정책 3개를 보여줍니다. 현재 0개 선택.

정책 모두 선택

확인을 정책으로 선택

공식 확인 필요

소상공인 경영안정 배우치

공가금과 4대 보험료 총액 또는 배우치입니다. 실제 지급액은 공과와 상사 결과를 확인해야 합니다.

내 상황과 연결된 이유 13주 내 현금 부족 위험·최근 매출 감소 상황에서 현금 확보와 관련된 정책 검토로 왔습니다. 지원 대상 확정은 아닙니다.

공식 확인 필요

1. 2025 연세를 입력해 필요합니다.

2. 대표자 사임에 수·반영이 필요합니다.

3. 기존일 현재 접수 가능 여부와 관련 확인

확정 현금 영향 비연령

실제 금액과 지급일이 정해지기 전에는 확정 수치 소위에 넣지 않습니다.

공고 보기

확인을 정책으로 선택

공식 확인 필요

소상공인 제도현물특자금

제출인 또는 배우자 등 소상공인에게 사업 제도현물 정책자금을 유지합니다.

공식 지원 범위

제출인·배우자 등 소상공인을 위한 용자입니다. 실제 한도와 상환일인 공식 상사 전 확정되지 않습니다.

내 상황과 연결된 이유 기준 대출 상환 부담·13주 내 현금 부족 위험 상황에서 대출 부담 완화와 관련된 정책 검토로 왔습니다. 지원 대상 확정은 아닙니다.

공식 확인 필요

1. 재정입고액 수급·기간·시간 확인 필요

2. 입력값이 없어 확인이 필요합니다.

3. 해당일 입력(세월) 입력이 필요합니다.

4. 기존일 현재 접수 가능 여부와 관련 확인

확정 현금 영향 비연령

실제 금액과 지급일이 정해지기 전에는 확정 수치 소위에 넣지 않습니다.

공고 보기

확인을 정책으로 선택

현재 조건으로 지원 불가

소상공인 정책자금 대환대출

고금리 대출을 장기 저금리 정책자금으로 전환해 상환 부담을 낮춥니다.

공식 지원 범위

기준 고금리 대출을 정책자금으로 전환하는 용자입니다. 전환 가능 원금과 금리는 공식 상사 전 확정되지 않습니다.

내 상황과 연결된 이유 기준 대출 상환 부담·13주 내 현금 부족 위험 상황에서 대출 부담 완화와 관련된 정책 검토로 왔습니다. 지원 대상 확정은 아닙니다.

현재 조건으로 지원 불가

1. 공식 지원금 기준으로 현재 답변에 맞는지 확인하세요. 입력이 잘못되었다면 답변을 수정하고, 실제로 조건을 충족하지 않으면 다른 정책을 비교하세요.

2. 해결할 수 없는 조건이면 현재 조건으로 가능한 다른 정책 후보를 비교하세요.

확정 현금 영향 비연령

실제 금액과 지급일이 정해지기 전에는 확정 수치 소위에 넣지 않습니다.

공고 보기

<그림 3(b). 비교할 정책 3개>

2) 2단계 : 비교

1. 무대응 기준선과 선택 정책의 13주 현금흐름을 같은 축에서 보고, 13주 뒤 현금 차이, 신규 부채, 6개월 뒤 남은 부채, 월 최대 상환액과 만기까지 총이자를 비교한다.
2. 조건이 확인되지 않은 정책은 점선으로 표시하고 금액과 조건이 확인된 대안의 순위 비교에서 제외한다. 조건부 계산은 승인 가능성을 뜻하지 않으며, 해결목적은 검토 순서와 먼저 볼 지표만 바꾼다.
3. 사용자가 자세히 확인할 정책을 한 건 골라 준비 화면으로 이동한다.



<그림 4. 무대응과 선택 정책의 현금경로, 부채 및 상환 부담 비교>

3) 3단계 : 준비

1. 선택 정책의 자격조건을 '예', '아니오', '모름' 또는 정책별 값으로 입력한다. 답변을 바꿀 때마다 같은 화면에서 서비스 기준 자격 상태와 계산 가능한 조건부 효과를 다시 확인한다.
2. 사용자가 **확인할 조건**과 현재 접수 상태, 잔여 예산, 기관 판단처럼 공식기관에서 확인할 항목을 구분해 보여준다.
3. 서비스에 등록된 **공식 공고**에서 신청 기간, 금융 조건, 신청 경로, 필요 서류, 문의처와 게시일을 확인한다. 공고 원문 근거가 확인된 값만 표시하며, 필요한 경우 선택 정책의 범위에서 자연어 AI 모델에게 **최대 5회 상담 질문**을 보내고 공식 근거와 함께 답변을 확인한다.
4. 현재 접수 여부와 최종 자격을 공식 공고와 신청기관에서 다시 확인한 뒤 공식 신청 경로로 이동한다. 서비스는 신청이나 승인이 완료된 것으로 표시하지 않는다.

내 조건 선택

이 정책에 해당하는 값을 모두 선택하세요. 선택할 때마다 결과를 다시 계산합니다.

공식 확인서 기준 기업 규모

소상공인에 해당

중소기업에 해당

중견기업에 해당

해당하지 않음

모름

사업자등록증상 개업일

연도-월-일()

모름

반영

현재 정상 영업 중인가요?

예

아니오

모름

소상공인 정책자금 융자제외업종에 해당하나요?

예

아니오

모름

<그림 5(a). 해당 정책의 자격조건 선택지>

AI 공고 분석

공고 저장 기준일 2026-08-17 · 방금 다시 정리함

저장 공고에서 정리한 신청 핵심정보

공고 다시 분석

이 정책의 공고 항목 1 / 6개 확인

정책 개수가 아닙니다. 한 항목을 확인하면 다음 신청정보가 올라옵니다.

다음 확인 1개

용자·지원 조건부터 확인하세요

용자·지원 조건

저장 공고에서 찾을

용자 상품이 아닌 바우처 지원으로, 금리는 공고에 명시되지 않음

소상공인 경영안정 바우처는 2025년 연 매출액 0원 초과 1억 400만원 미만이고 신청일 기준 영업 중인 소상공인을 대상으로 하며, 소상공인 1개사당 25만원 한도이고 금리는 없으며 2026년 12월 31일까지 사용할 수 있다.

이 내용 확인

▼ 남은 확인 4개와 확인한 항목 보기

접수기간

저장 공고에서 찾을

2026년 2월 9일(월) 09시 ~ 잠정 12월 18일(금) 18시

확인 완료

신청 경로

저장 공고에서 찾을

온라인 신청 원칙이며, 소상공인24 또는 소상공인경영안정바우처.kr에서 신청

온라인 신청 원칙에 따라 소상공인24에서 신청할 수 있다.

온라인 신청 원칙에 따라 소상공인경영안정바우처.kr에서 신청할 수 있다.

신청 절차는 정보제공 동의 및 사업자등록번호 입력, 본인인증, 신청정보 확인 및 입력, 신청완료 순서이다.

이 내용 확인

필요 서류

저장 공고에서 찾을

원칙적으로 별도 실물서류 제출 없음. 다만 면세사업자는 매출증빙자료를 제출할 수 있으며, 면세사업자 미신고자는 전자(세금)계산서 매출내역, 현금영수증 매출내역 누계, 카드매출내역, 주입종코드를 모두 제출해야 함

원칙적으로 별도 실물서류 제출은 없다.

면세사업자는 매출액 요건 점검증을 위해 매출증빙자료를 제출할 수 있다.

면세사업자 미신고자는 전자(세금)계산서 매출내역 누계, 현금영수증 매출내역 누계, 카드매출내역, 주입종코드를 모두 제출해야 한다.

전자(세금)계산서 내역, 현금영수증 매출내역 누계, 카드매출내역, 주입종 코드는 캡처 또는 PDF 파일로 제출해야 하며 엑셀파일은 인정하지 않는다.

문의처

공식 공고에서 직접 확인해 주세요

공식 공고 열기

공식 공고에서 확인함

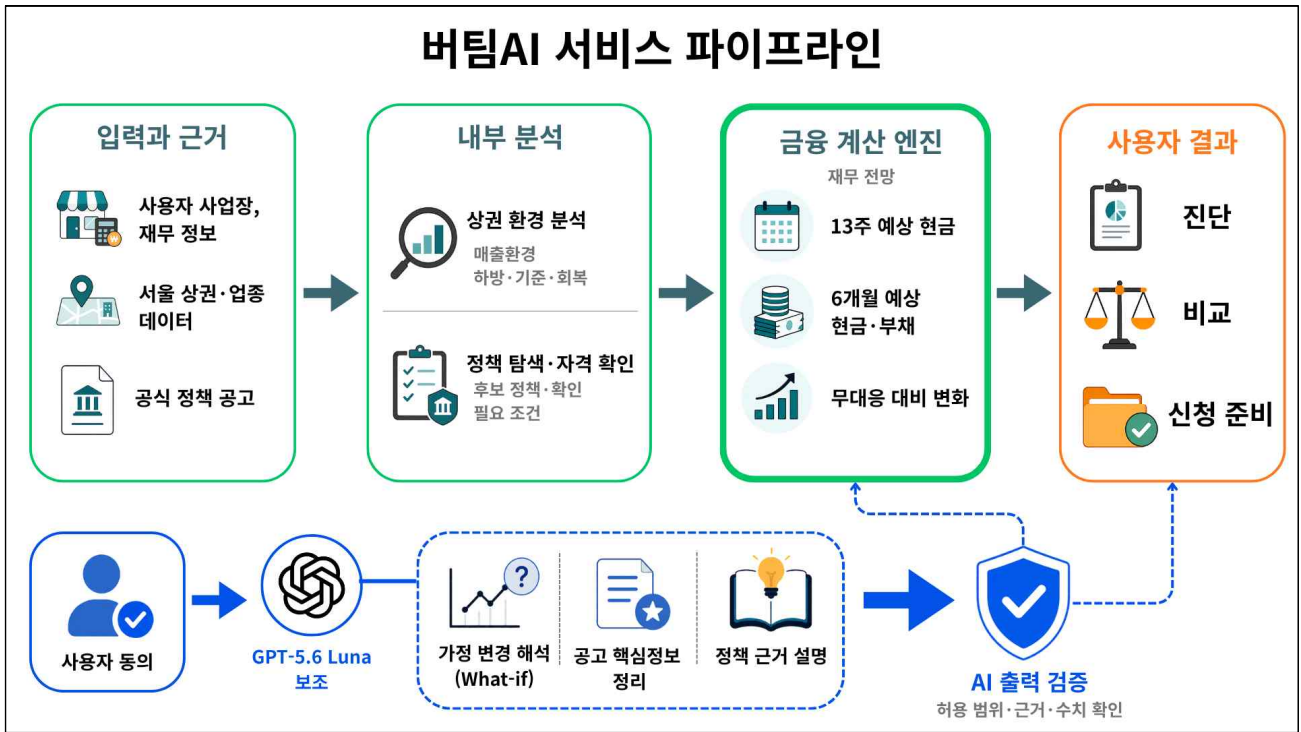
이 내용 확인

<그림 5(b). 해당 정책 공고의 근거가 확인된 핵심 정보 확인>

4. AI 및 데이터 처리 방식

1) 처리 구조

처리 단계	입력	처리	사용자에게 보이는 결과	역할 경계
상권환경 산출	서울 상권·업종 집계 특성	LightGBM Quantile 모델	하방·기준·회복 참고 범위	상권환경 모델이 범위를 산출
재무 진단	최근 매출, 현금, 비용, 대출과 입출금 시점	입력 검증과 무대응 현금·부채 계산	13주 현금, 28일 필요현금, 6개월 현금·부채	금융 계산 엔진이 산출
정책 후보 탐색	상권·업종, 재무 상태의 범주형 요약과 서비스에 등록된 공식 공고	서비스 내부의 등록 공고 검색	사용자가 검토할 정책 후보와 공식 근거	내부 공고 검색과 정책 규칙이 후보를 구성
정책 자격 확인	공식 공고에서 정리한 자격조건과 사용자 답변	공식 규칙 평가	입력 기준 적격 후보·부적격·추가 확인 필요	규칙 엔진이 산출하고 기관이 최종 판단
정책 효과 비교	확인된 정책 지급·상환 조건과 사용자 금융 일정	무대응과 정책 적용 일정을 같은 기준으로 계산	현금, 부채, 상환액과 이자 차이	금융 계산 엔진이 산출
가정 변경 비교	사용자가 전송에 동의한 가정 문장	GPT-5.6 Luna가 허용된 변경값만 해석하고 형식을 검증한 뒤 금융 엔진이 재계산	가정 적용 전후의 임시 비교	AI는 변경값만 해석하며 정책 자격조건과 금액은 바꾸지 않음
공고 핵심정보	서비스에 등록된 공개 공고	GPT-5.6 Luna가 신청정보 6개 항목으로 정리하고 서버가 인용문·숫자를 대조	근거가 확인된 신청정보와 공식 링크	검증을 통과한 항목만 표시
정책 상담	금액과 식별정보를 제거한 질문과 등록 공고	등록 공고에서 공식 근거를 검색하고, 외부 검색을 사용할 수 없으면 내부 검색으로 전환해 GPT-5.6 Luna가 근거 범위에서 설명	공식 근거가 포함된 정책 안내	AI는 근거를 설명하고 기관이 최종 판단



<그림 6. 버팀AI 서비스 파이프라인>

GPT-5.6 Luna는 사용자가 동의한 가정 변경 문장, 서비스에 등록된 공식 정책 공고, 금액과 식별정보를 제거한 정책 질문만 처리한다. 사용자 재무 원장과 금융 계산 결과는 외부 AI에 보내지 않는다.

AI 출력은 허용 범위, 공식 근거와 수치를 확인한 뒤에만 금융 계산 또는 사용자 결과에 반영한다. 생성형 AI와 외부 검색은 자격 상태, 정책 금액, 현금·부채, 정책 효과와 비교 순서를 결정하거나 바꾸지 않는다. 이러한 결과는 공식 규칙과 금융 계산 엔진이 산출하며, 최종 자격과 승인은 공식기관이 판단한다.

2) 상권환경 모델의 적용

학습 단위는 '분기 × 서울 상권 × 서비스업종'이다. 예측 대상은 ① 다음 1분기 매출의 전년 동기 대비 증감률과 ② 다음 2분기 합산 매출의 전년 동기 대비 증감률이다.

Quantile 회귀는 하나의 평균값 대신 결과 분포의 여러 분위점을 예측하는 방법이다. 이 모델은 P10, P50, P90을 산출한다. P10은 낮은 쪽 10번째 백분위, P50은 중앙값, P90은 높은 쪽 90번째 백분위이며, 화면에서는 이를 이해하기 쉽게 '하방·기준·회복'으로 표시한다. 세 값은 개별 점포의 매출 확률이나 예측 구간이 아니라 같은 상권·업종의 매출환경을 가정하기 위한 참고값이다.

13주 계산에는 **다음 1분기 증감률**을, 6개월 계산에는 **다음 2분기 합산 증감률**을 사용자의 매출 유입 일정에 적용한다. 금융 계산 엔진은 여기에 보유 현금, 비용, 기존 대출 상환과 정책 지급·상환 일정을 더해 각 주차의 예상 현금잔액과 6개월 부채·상환 부담을 계산한다. 따라서 모델이 주차별 현금이나 개별 사업장의 매출을 직접 예측하지 않는다.

미래 정보가 학습에 섞이지 않도록 학습기간을 점차 늘려 가는 **expanding-window** 방식으로 4개의 시간순 Fold를 구성하고, 2024년 1분기부터 4분기까지를 차례로 검증했다. 각 검증 분기 바로 전 1개 분기는 학습에서 제외해 미래 매출정보의 누수를 막았다.

계절 단순값, 업종별 중앙값과 여러 Quantile 회귀모델을 비교하고, 평균 오차, 분위수 오차, P10~P90 포함률, 구간 폭과 Fold·업종별 안정성을 함께 검토해 **LightGBM Quantile**을 선택했다. 선택한 모델을 고정한 뒤 2025년 2분기 입력과 2025년 3~4분기 결과를 사용해 한 차례 내부 시간 홀드아웃 평가를 수행

했다. 다만 이는 새로운 미래기간을 이용한 독립검증은 아니며, 이후 분기를 이용한 독립검증은 후속 과제로 남아 있다.

사용자가 입력한 매출, 현금, 비용과 대출은 모델 학습에 사용하지 않고 해당 사업장의 금융 결과를 계산할 때만 사용한다.

3) 활용 데이터

상권환경 모델은 서울 열린데이터광장의 서울시 상권분석서비스 공개자료 9종을 사용한다. 추정매출²⁾, 점포³⁾, 상권영역⁴⁾, 유동인구⁵⁾, 상권변화⁶⁾, 상주인구⁷⁾, 직장인구⁸⁾, 집객시설⁹⁾, 아파트¹⁰⁾ 자료를 사용했으며, 2021년 1분기부터 2025년 4분기까지의 자료를 정렬해 학습·검증과 서비스 기준자료를 구성했다

- 사용자가 직접 입력하는 최근 월매출, 보유 현금, 비용과 기존 대출 및 선택형 CSV
- 서비스에 등록된 공식 정책 공고에서 정리한 자격 규칙, 지급·상환 일정과 신청정보
- 정책 후보와 상담의 근거를 찾기 위한 내부 공고 검색자료와 검증을 통과한 신청정보

4) 금융 안전장치

- 생성형 AI와 외부 검색은 자격, 정책 금액, 금융 결과와 비교 순서를 결정하거나 수정할 수 없다.
- 조건이 확인되지 않은 정책은 조건부로 표시하고 금액과 조건이 확인된 대안의 순위에서 제외한다.
- 등록 공고의 인용문과 숫자 근거가 맞지 않으면 해당 값을 표시하지 않고 공식 공고 확인으로 전환한다.
- 정책 효과는 승인되고 화면에 표시된 시점과 조건으로 실행된 경우를 가정한 계산값이다.
- 정책 승인 가능성, 개별 점포 매출, 부도·폐업 가능성과 정책의 인과 효과는 예측하지 않는다.

5) 개인정보 처리와 외부 전송

- 주민등록번호, 사업자등록번호, 계좌번호, 카드번호와 개인 신용점수를 입력 필드로 수집하지 않는다.
- 사용자 재무 입력과 정책별 답변은 현재 브라우저 탭에만 유지되고 계산 요청 동안 서버에서 일시적으로 처리된다. 서비스 데이터베이스와 검색자료에는 장기 저장하지 않는다.
- 서비스 이용 중 서버에 새로 저장되는 데이터는 등록된 공개 공고의 검증된 분석 결과뿐이다. 사용자 재무값, 정책별 답변과 상담 대화는 포함하지 않는다.
- 가정 변경 비교는 사용자가 동의한 가정 문장만 외부 OpenAI API에 보낸다. 월매출, 현금, 비용, 대출의 입력 원장과 계산 결과는 요청에 붙이지 않는다.
- 정책 상담은 금액, 전화번호, 계좌 형식, 사업자번호, 주민번호, 상호·업체명, 주소와 상권명 패턴을 제거한 질문·대화과 검색된 공식 근거만 외부 OpenAI API에 보낸다.
- 공고 내용을 정리할 때는 서비스에 등록된 공개 공고만 외부 OpenAI API에 보내며 사용자 재무정보와 정책별 답변을 포함하지 않는다.
- 외부 OpenAI API에는 응답 저장을 요청하지 않는다.
- 기관 전송, 자동 신청과 금융상품 계약은 수행하지 않는다.

2) <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15572/S/1/datasetView.do>
3) <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15577/S/1/datasetView.do>
4) <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15560/S/1/datasetView.do>
5) <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15568/S/1/datasetView.do>
6) <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15576/S/1/datasetView.do>
7) <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15584/S/1/datasetView.do>
8) <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15569/S/1/datasetView.do>
9) <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15580/S/1/datasetView.do>
10) <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15566/S/1/datasetView.do>

5. MVP 검증 방법

1) 접속 환경

- 접속 주소: <https://finance-ai-challenge-232883421735.asia-northeast3.run.app>
- 가상 입력으로 전체 흐름 확인:
<https://finance-ai-challenge-232883421735.asia-northeast3.run.app/?demo=1>
- 별도 계정이나 설치 프로그램은 필요하지 않다.
- JavaScript가 활성화된 최신 데스크톱 Chrome 또는 Edge를 권장한다.
- 첫 접속 때는 서버가 시작되는 동안 화면 표시가 늦어질 수 있다.

2) 빠른 확인: 대표 사례 30초 보기

첫 화면에서 '대표 사례 30초 보기'를 선택한다. 대표 사례의 고정 입력은 다음과 같다.

입력 항목	값
계산 기준일	2026년 9월 1일
보유 현금	1,000,000원
월매출	3,500,000원
월 고정비·변동비 합계	4,850,000원
기존 대출 잔액	30,000,000원

정상 작동하면 다음 결과가 표시된다.

가상 사례

가상 매장

현금 부족과 기존 부채가 함께 있는 가상 음식점

기준일 2026.09.01	현재 현금 100만원	월매출 350만원	월 필수비용 485만원	기존 대출 3,000만원
-------------------	----------------	--------------	-----------------	------------------

비교 자료	무대응	비차입 지원	신규 정책자금
첫 현금 부족	1주차	1주차	13주 안에 없음
13주차 현금	-667만원	-742만원	1,078만원
6개월 뒤 남은 부채	2,705만원	2,705만원	4,461만원
월 최대 상환액	79만원	79만원	83만원
만기까지 총이자	930만원	930만원	1,064만원

비차입 지원은 신규 부채가 0원이며, 13주 현금은 무대응보다 750,000원 줄어듭니다. 신규 정책자금은 같은 기준에서 13주 현금이 17,450,209원 늘어 납니다. 6개월 뒤 남은 부채도 17,559,958원 늘어납니다.

<그림 7. 대표 사례30초 보기>

비차입 지원은 2026년 9월 15일에 사업비 3,750,000원을 먼저 지출하고 11월 15일에 3,000,000원을 돌려받는 일정이다. 신규 부채는 생기지 않지만, 지원되지 않는 750,000원만큼 13주 현금이 무대응보다 줄어든다. 신규 정책자금은 13주 안의 현금 부족을 해소하지만 6개월 뒤 남은 부채와 상환 부담은 늘어난다.

3) 전체 흐름 확인: 가상 입력 사용

위의 '가상 입력으로 전체 흐름 확인' 주소에 접속하면 '발표할 가게를 선택하세요' 화면이 열린다. 준비된 가게 5개 중 하나를 고르면 사업장·업종, 최근 6개월 매출, 보유 현금, 비용, 기존 대출과 해결 목적이 가상 입력으로 채워진다. 입력값을 확인한 뒤 진단, 정책 선택, 비교와 준비 과정을 직접 진행할 수 있다. 가상 입력은 실제 사업장 정보가 아니며 계산을 자동으로 완료하지 않는다.

발표 모드

발표할 가게를 선택하세요

준비된 상황 5개 중 하나를 선택해 시연을 시작합니다.

선택하면 사업장·업종·6개월 재무정보가 자동으로 채워집니다. 계산은 직접 시작합니다.

✓ 준비가 끝났습니다. 시연할 가게를 선택하세요.

1
현금 여유가 큰 가게
 매출과 보유 현금이 안정적

2
안정적으로 운영 중
 6개월 매출이 비슷한 수준

3
매출이 줄고 있는 가게
 최근 2개 분기 동안 매출 하락

4
고정비가 큰 가게
 임대료와 인건비 부담이 큼

5
대출 상환이 부담인 가게
 잔액과 이자 부담이 큼

대출 상환이 부담인 가게 예시를 불러왔습니다.

사업장·업종·6개월 재무정보와 주된 해결 목적이 채워졌으며 계산은 아직 시작하지 않았습니다.

입력값 확인하기

<그림 8. 심사위원 확인을 위한 발표 모드의 가상 입력 선택 화면>

1. '발표할 가게를 선택하세요'에서 가상 입력 하나를 고르고 '입력값 확인하기'를 선택한다. 채워진 상권·업종과 재무정보를 확인한 뒤 계산 전 입력 원장에서 금액과 입출금 시점을 확인한다.
2. 진단에서 하방·기준·회복 참고 범위, 13주 현금, 28일 필요현금과 6개월 현금·부채가 표시되는지 확인하고 비교할 정책을 최대 3개 고른다.
3. 비교에서 무대응과 선택 정책의 현금, 부채, 월 최대 상환액과 총이자 차이를 확인한 뒤 준비할 정책 한 건을 선택한다.
4. 준비에서 자격조건에 답하고 서비스 기준 자격 상태가 다시 계산되는지 확인한다. 신청정보 6개의 공고 근거와 공식 공고·신청 경로도 확인한다.

4) 확인할 제한사항

- **상권환경 결과**는 상권·업종 집계 단위의 참고 범위다. 개별 점포 매출, 정책 승인 가능성, 부도나 폐업 가능성을 예측하지 않는다.
- 정책별 결과는 화면에 표시된 시점과 조건으로 정책이 승인·실행된 경우를 가정한 **조건부 계산**이다. 서비스 기준 자격 상태도 최종 자격이나 승인을 뜻하지 않는다.
- 서비스에 등록된 대표 정책과 공식 공고를 사용하므로 현재 접수 여부, 잔여 예산과 최신 변경사항은 공식기관에서 다시 확인해야 한다.
- 사용자가 재무정보를 **직접 입력**하며 계좌·카드·POS 자동 연동, 신청서류 업로드와 OCR은 지원하지 않는다.
- 사용자 계정, 알림과 재무정보 장기 저장을 제공하지 않으며 기관 전송, 자동 신청과 금융상품 계약을 수행하지 않는다.
- 현재 검증은 기능과 계산 결과의 재현 여부를 확인한 것이다. 실제 사용성, 정책 신청 성과, 매출 개선, 폐업 감소와 정책 효과의 인과관계는 검증하지 않았다.